

مركز الامتحان :	الاسم :
مدرسة :	رقم الجلوس :
المادة : الرياضيات الأساسية	

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤م

لاستعمال الكترول

--	--

المادة : الرياضيات الأساسية الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ومركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٤- اشطب أي إجابة لا ترغب في تصحيحها لك ولا تترك أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد.
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية.
- ٦- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ ثم ٥ وأخيراً ٦)
- ٧- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦).
- ٨- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط.

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

السؤال الثاني:

(أ) إذا كان د (س) = س² + ٥ س

هـ (س) = ٢س - ١ جد قيمة كل من الآتي:

١ / (د - هـ) (٣)

٢ / (هـ د) (٢)

(ب) جد قيمة كل من الآتي:

١ / $\frac{\text{نهيا س}^2 + \text{س} + ٦}{\text{س} + ٢}$

٢ / $\frac{\text{نهيا جا } \frac{1}{3} \text{ س}}{\text{س}}$

٣ / $\frac{\text{نهيا س}^2 + ١}{٣س + ٢}$

٤ / $\frac{\text{نهيا س}^2 - ١٢٥}{٥ - \text{س}}$

(ج) إذا كان: $\frac{\text{نهيا س}}{\text{س} + ١}$ د (س) = ٤ ،

$\frac{\text{نهيا س}}{\text{س} + ١}$ هـ (س) = ٣ -

مستخدماً نظريات النهايات جد قيمة :

$\frac{\text{نهيا (د}^2 \text{ (س) + ٢ هـ (س))}}{\text{س} + ١}$

(أ) ١/ مستخدماً المبادئ الأولية جد

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \text{ إذا كان: ص} = \text{د (س)} = \text{س}^2 + ٥$$

٣/ جد ميل المماس المرسوم للمنحنى:

$$\text{ص} = \text{د (س)} = \text{س}^2 - \text{س}^3 + ٥ \text{ عند النقطة}$$

$$(١, ٤)$$

(ب) جد كلاً من الآتي:

$$١/ [٤\text{س}^3 - ٢\text{س}] \text{ دس}$$

$$٢/ [٣\text{س}^3 (٢ - \text{س})] \text{ دس}$$

$$٣/ [٣(٥ + \text{س}^3)] \text{ دس}$$

$$٤/ [٢\text{س}^2 (٢ - \text{س})] \text{ دس}$$

$$٢/ \text{جد} \frac{\text{دص}}{\text{دس}} \text{ إذا كان:}$$

$$(i) \text{ ص} = \text{س}^3 - ٢$$

$$(ii) \text{ ص} = (١ + \text{س}^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$(iii) \text{ ص} = \text{س}^2 + ٢\text{س}^2 = \text{س}^3$$

السؤال الرابع:

١/ جد الانحراف المعياري للقيم:

٩ ، ١٧ ، ١١ ، ٨ ، ٥

٢/ جد المدى المطلق للقيم:

٤ ، ١٢ ، ٧ ، ١٥ ، ٨ ، ٢

٣/ من الجدول التكراري التالي:

الفئات	-٢٤	-٢٠	-١٦	-١٢	-٨	-٤
التكرار	٩	١٥	١٢	٥	٣	١

- مستخدماً إحدى الطرق الدقيقة احسب المنوال.

٤/ من الجدول التكراري التالي:

القيم	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥
التكرار	١	٢	٨	٦	٣

- احسب الانحراف المتوسط

٢/ جد المصفوفة س التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = 3س + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$$

(أ) ١/ في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود اكتب
حادثة الحصول على عدد زوجي على حجر النرد
وكتابة على قطعة النقود بذكر عناصرها.

{.....}

٢/ في تجربة إلقاء حجر النرد ثلاث مرات اكتب
حادثة الحصول على العدد نفسه في المرات الثلاثة
بذكر عناصرها.

{.....}

٣/ إذا كان أ ، ب حدثين من فضاء العينة لتجربة
عشوائية.

أجب عن الآتي:

١- عبر عن الحوادث التالية رمزياً بلغة المجموعات:

(i) حادثة وقوع فقط

(ii) حادثة عدم وقوع أ أو وقوع ب

٢- عبر عن الحادثة (أ ∩ ب) لفظياً بلغة الاحتمالات

٣/ جد منقول المصفوفة :

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

٤/ اكتب مصفوفة المعاملات لنظام المعادلات:

$$11 = 3س + 2ص$$

$$16 = 5س - 4ص$$

(ب) ١/ جد قيم س ، ص التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5س + 2ص & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$